

BÀI TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1) Hai trường X và Y có **500** học sinh dự thi, trong đó có **420** học sinh đỗ vào lớp 10. Riêng trường X tỉ lệ đỗ là **80%**, riêng trường Y tỉ lệ đỗ là **90%**. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường?

Bài 2) Năm ngoái, hai xã sản xuất nông nghiệp thu hoạch được **770 tấn** thóc. Năm nay, xã A thu hoạch vượt mức **15%**, xã B thu hoạch vượt mức **20%** so với năm ngoái. Do đó cả hai xã thu hoạch vượt mức **133 tấn** thóc so với năm ngoái. Hỏi năm ngoái mỗi xã thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Bài 3) Một người mua một cái **bàn là** và một cái **quạt điện** với tổng số tiền theo giá niêm yết là **850 nghìn đồng**. Khi trả tiền người đó được khuyến mại giảm **20%** đối với giá tiền bàn là và **10%** đối với giá tiền quạt điện với giá niêm yết. Vì vậy, người đó phải trả tổng cộng **740 nghìn đồng**. Tính giá tiền của cái bàn là và cái quạt điện theo giá niêm yết.

Bài 4) Bác Lan có **500 triệu đồng** để đầu tư vào hai khoản: **Trái phiếu** và **gửi tiết kiệm ngân hàng** với kì hạn 12 tháng. Lãi suất của trái phiếu và gửi tiết kiệm ngân hàng lần lượt là **7%/ năm** và **6%/ năm**. Tính số tiền mà bác Lan đầu tư vào mỗi khoản để mỗi năm nhận được tiền lãi là **32 triệu đồng** từ hai khoản đầu tư đó.

Bài 5) Một cửa hàng thời trang trong một quý đã nhập hàng với tổng số vốn là **800 triệu** và bán hết hàng trong quý đó. Cửa hàng gồm **2 loại** thời trang **nam** và thời trang **nữ**. Biết thời trang nam lãi **15%** và thời trang nữ lãi **20%**, tổng số tiền lãi của quý đó là **145 triệu đồng**. Tính số vốn cửa hàng đã nhập cho mỗi loại thời trang trên.

Bài 6) Trên địa bàn thành phố X có **1850** học sinh lớp 9 đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 của hai trường THPT A và B, kết quả có **680** học sinh trúng tuyển. Biết tỉ lệ trúng tuyển của trường A là **30%** và trường B là **80%**. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh lớp 9 đăng kí dự thi vào lớp 10.

Bài 7) Bình muốn tạo ra **500 gam** dung dịch **HCl 16%** từ hai loại dung dịch **HCl 10%** và **HCl 25%**. Hỏi Bình cần dùng bao nhiêu gam cho mỗi loại dung dịch đó?

Bài 8) Có hai loại dung dịch acid cùng loại có nồng độ acid lần lượt là **10%** và **20%**, trộn hai dung dịch acid đó để được **0,5 kg** dung dịch có nồng độ acid là **16%**. Tính cần dùng bao nhiêu gam mỗi loại dung dịch acid nói trên.

Bài 9) Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong **3 ngày**, tổ thứ hai may trong **5 ngày** thì cả hai tổ may được **1310 chiếc áo**. Biết rằng trong mỗi ngày tổ thứ nhất may được **nhiều hơn** tổ thứ hai **10 chiếc áo**. Hỏi mỗi tổ may trong một ngày được bao nhiêu chiếc áo?

Bài 10) Bác Dũng có số tiền nhân đôi là **700 triệu đồng**. Bác Dũng quyết định gửi một số tiền (triệu đồng) cho gói tiết kiệm **ngắn hạn** với lãi suất **0,5%/tháng**, phần còn lại gửi cho gói tiết kiệm **trung hạn** với lãi suất **0,8%/tháng**. Sau mỗi tháng bác đều rút toàn bộ số tiền lãi của cả hai gói và được **4,7 triệu đồng**. Tính số tiền gửi mỗi gói?

Bài 11) Một người đi siêu thị nếu mua **1 cái áo** và **1 đôi giày** theo giá niêm yết hết **800.000 đồng**. Nhưng gặp đợt khuyến mãi **1 cái áo giảm 5%** và **1 đôi giày giảm 10%** nên người đó chỉ phải trả **735.000 đồng**. Ngoài ra, nếu khách mua hàng có hóa đơn từ **2.000.000 đồng** trở lên sẽ được giảm tiếp **10%** trên tổng số tiền đã mua. Trong dịp này, người đó đã mua **4 cái áo** và **2 đôi giày**. Hỏi người đó đã trả hết tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 12) Hướng ứng phong trào làm tấm kính chắn giọt bắn, hai lớp **9.4** và **9.8** (đã sửa từ 9B) trong đợt 1 đã làm được **1500 chiếc**. Để đáp ứng nhu cầu, trong đợt 2 lớp **9.4** vượt mức **70%** và lớp **9.8** vượt mức **68%** nên cả hai lớp đã làm được **2583 chiếc**. Hỏi trong đợt 1 mỗi lớp làm được bao nhiêu tấm kính chắn giọt bắn?

Bài 13) Hướng ứng chiến dịch mùa hè xanh, **27** tình nguyện viên chia thành hai đội tham gia trồng cây gây rừng. Mỗi tình nguyện viên đội **A** trồng được **2 cây** xanh. Mỗi tình nguyện viên đội **B** trồng được **3 cây** xanh. Tổng kết phong trào cả hai đội trồng được **66 cây**. Tính số tình nguyện viên mỗi đội.

Bài 14) Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng **2,17 triệu đồng**, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức **10%** đối với loại hàng thứ nhất và **8%** đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là **9%** đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng **2,18 triệu đồng**. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền mỗi loại hàng.

Bài 15) Bạn Bình mua một **quyển từ điển** và một **món đồ chơi** với tổng số tiền theo giá niêm yết là **750 nghìn đồng**. Vì Bình mua đúng dịp cửa hàng có chương trình khuyến mại nên khi thanh toán giá quyển từ điển được giảm **20%**, giá món đồ chơi được giảm **10%**. Do đó Bình chỉ phải trả **630 nghìn đồng**. Hỏi giá gốc mỗi thứ giá bao nhiêu tiền?

Bài 16) Tháng thứ nhất hai đội sản xuất được **1100 sản phẩm**. Sang tháng thứ hai, đội **I** làm vượt mức **15%** và đội **II** làm vượt mức **20%** so với tháng thứ nhất, vì vậy cả hai đội đã làm được **1295 sản phẩm**. Hỏi trong tháng thứ nhất mỗi đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 17) Để mở rộng kinh doanh, một cửa hàng đã vay **600 triệu đồng** kì hạn 12 tháng từ hai ngân hàng **A** và **B** với lãi suất lần lượt là **8%/năm** và **9%/năm**. Tổng số tiền lãi một năm phải trả cho cả hai ngân hàng là **50 triệu đồng**. Tính số tiền cửa hàng đã vay từ mỗi ngân hàng.